

1. The Dark Side of the Sun Esta questão trata da análise de um conjunto de dados astronômicos associados ao eclipse solar total de 2 de agosto de 2027. A partir de tabelas temporais contendo coordenadas equatoriais do Sol e da Lua, será investigado como observações discretas ao longo do tempo podem ser utilizadas para construir a geometria tridimensional do sistema Terra–Lua–Sol.

A resolução é estruturada em duas etapas. Na primeira, os dados são processados para construção vetorial completa do sistema e determinação da trajetória da sombra sobre a superfície terrestre. Na segunda, os resultados são analisados sob uma abordagem estatística, explorando a evolução temporal da separação angular entre Sol e Lua.

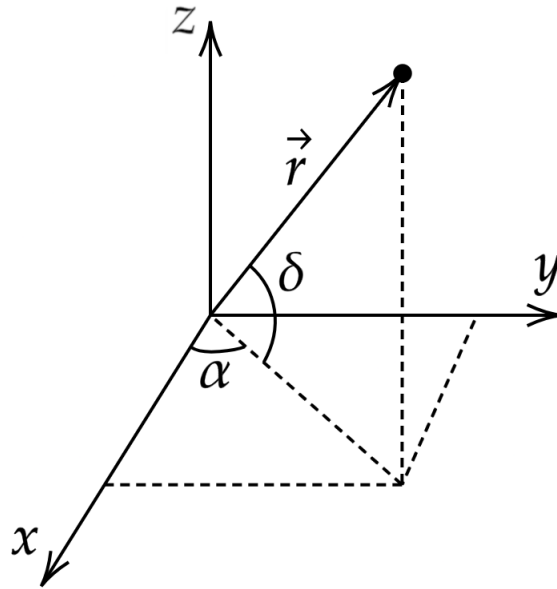
Parte I: Plotando o Caminho da Totalidade

Para a análise do eclipse solar total de 2 de agosto de 2027, será adotado um sistema de coordenadas equatoriais geocêntricas, no qual a Terra é considerada no centro do referencial. Neste sistema, o eixo x está na direção do ponto Vernal e o eixo z aponta para o Polo Norte Celeste. Nesse sentido, a posição de um corpo celeste é descrita pela sua Ascensão Reta (AR), Declinação (Dec) e distância ao observador geocêntrico.

A Ascensão Reta é medida ao longo do equador celeste a partir do ponto vernal, enquanto a Declinação corresponde ao ângulo entre o objeto e o plano do equador celeste. A distância fornece a escala tridimensional do sistema, permitindo construir vetores posição no espaço.

Assim, cada corpo celeste pode ser representado pelo vetor posição no referencial geocêntrico:

$$\vec{r} = r(\cos \delta \cos \alpha, \cos \delta \sin \alpha, \sin \delta),$$



onde α é a Ascensão Reta, δ é a Declinação e r é a distância ao centro da Terra.

Logo abaixo estão tabelas temporais com as coordenadas do Sol e da Lua ao longo do dia do eclipse, bem como os tempos siderais de Greenwich (TSG) em cada um desses momentos:

Tabela 1: Coordenadas geocêntricas do Sol

Tempo (UTC)	TSG (HMS)	RA (HMS)	Dec (DMS)	Dist (km)
2027-08-02 08:30	05h12m52.34s	08h47m37.97s	17°52'47.85"	151829874.69
2027-08-02 08:45	05h27m54.82s	08h47m40.36s	17°52'38.31"	151829675.14
2027-08-02 09:00	05h42m57.29s	08h47m42.17s	17°52'38.31"	151829475.49
2027-08-02 09:15	05h57m59.74s	08h47m44.59s	17°52'09.69"	151829275.75
2027-08-02 09:30	06h13m02.21s	08h47m46.71s	17°52'28.77"	151829075.91
2027-08-02 09:45	06h28m04.68s	08h47m48.51s	17°51'49.26"	151828875.97
2027-08-02 10:00	06h43m07.13s	08h47m50.05s	17°51'60.14"	151828675.93
2027-08-02 10:15	06h58m09.60s	08h47m51.38s	17°51'50.60"	151828475.81
2027-08-02 10:30	07h13m12.07s	08h47m52.52s	17°51'41.05"	151828275.58
2027-08-02 10:45	07h28m14.52s	08h47m53.59s	17°51'41.05"	151828075.26
2027-08-02 11:00	07h43m16.99s	08h47m54.54s	17°51'31.50"	151827874.84
2027-08-02 11:15	07h58m19.46s	08h47m55.40s	17°51'21.94"	151827674.32
2027-08-02 11:30	08h13m21.94s	08h47m56.17s	17°51'21.94"	151827473.71

Tabela 2: Coordenadas geocêntricas da Lua

Tempo (UTC)	TSG (HMS)	RA (HMS)	Dec (DMS)	Dist (km)
2027-08-02 08:30	05h12m52.34s	08h44m04.52s	18°21'29.42"	357367.58
2027-08-02 08:45	05h27m54.82s	08h44m42.17s	18°18'09.56"	357369.54
2027-08-02 09:00	05h42m57.29s	08h45m19.79s	18°14'49.26"	357371.73
2027-08-02 09:15	05h57m59.74s	08h45m57.39s	18°11'28.48"	357374.12
2027-08-02 09:30	06h13m02.21s	08h46m34.97s	18°14'49.26"	357376.73
2027-08-02 09:45	06h28m04.68s	08h47m12.52s	18°11'28.48"	357379.54
2027-08-02 10:00	06h43m07.13s	08h47m50.05s	18°11'28.48"	357382.57
2027-08-02 10:15	06h58m09.60s	08h48m27.55s	17°56'28.48"	357385.82
2027-08-02 10:30	07h13m12.07s	08h49m05.03s	17°54'09.56"	357389.27
2027-08-02 10:45	07h28m14.52s	08h49m42.48s	17°51'41.05"	357392.94
2027-08-02 11:00	07h43m16.99s	08h50m19.91s	17°51'41.05"	357396.82
2027-08-02 11:15	07h58m19.46s	08h50m57.31s	17°50'19.91"	357400.91
2027-08-02 11:30	08h13m21.94s	08h51m34.68s	17°49'41.05"	357405.21

- a) Para cada instante de tempo fornecido nas tabelas, converta as coordenadas equatoriais do Sol e da Lua em coordenadas cartesianas no referencial geocêntrico, isto é, obtenha:

$$\vec{r}_S = (x, y, z)_S \quad \text{e} \quad \vec{r}_L = (x, y, z)_L$$

E organize esses dados em uma tabela para cada corpo celeste.

Essas tabelas serão utilizadas nas etapas subsequentes para a análise geométrica do alinhamento Sol–Lua e para a determinação da trajetória da sombra lunar sobre a superfície terrestre.

- b) Utilizando os vetores posição calculados no item anterior, determine, para cada instante de tempo fornecido, o vetor unitário $\vec{u}(t)$ que define a direção do eixo central do cone de sombra da Lua em direção à Terra.

Assuma que a direção da sombra pode ser aproximada pela linha que une o centro do Sol ao centro da Lua. Expresse $\vec{u}(t)$ como um vetor unitário no referencial geocêntrico.

- c) Considere o vetor unitário $\vec{u}(t)$ obtido no item anterior, que define a direção do eixo central do cone de sombra da Lua. A trajetória desse eixo pode ser descrita pela reta

$$\vec{r}(k, t) = \vec{r}_L(t) + k \vec{u}(t),$$

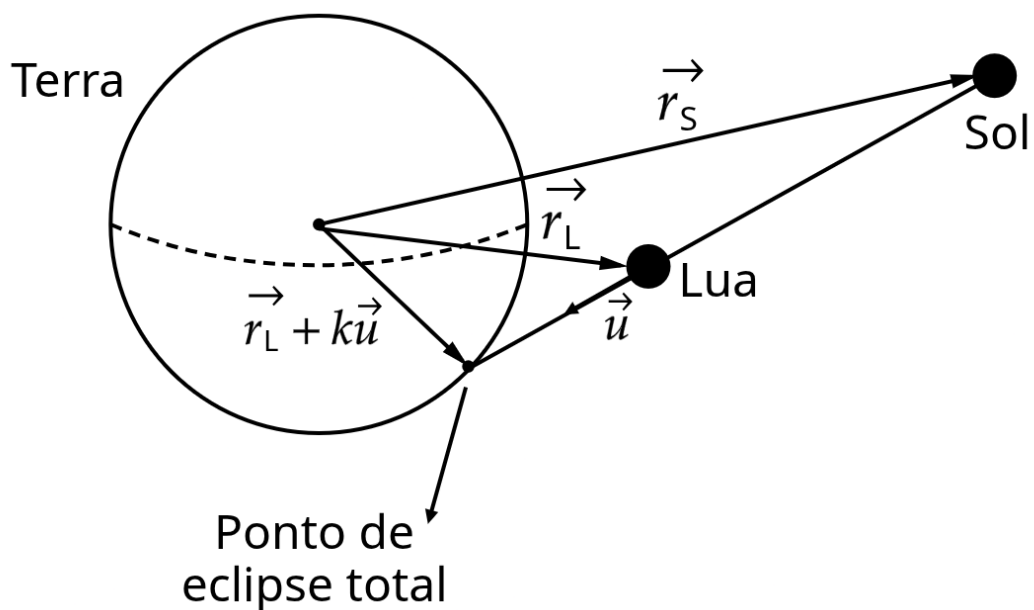
onde $k \in \mathbb{R}$ é um parâmetro real.

Assuma a Terra como uma esfera de raio $R_\oplus$, centrada na origem do referencial geocêntrico. Deseja-se determinar os valores de k para os quais a reta intercepta a superfície terrestre, isto é, quando

$$\|\vec{r}(k, t)\| = R_\oplus.$$

A partir desta condição geométrica, demonstre que a seguinte equação é válida:

$$k^2 + 2k(\vec{u} \cdot \vec{r}_L) + \|\vec{r}_L\|^2 - R_\oplus^2 = 0.$$



Com base no resultado obtido, calcule os valores de k para todos os instantes de tempo considerados.

Dica: Sejam $\vec{a}$ e $\vec{b}$ dois vetores expressos em uma base ortonormal $B = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$. Então, o produto escalar é dado por

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

- d) Para cada instante de tempo, determine o ponto de interseção obtido no item anterior e expresse suas coordenadas no sistema geográfico terrestre.

A partir das coordenadas cartesianas do ponto de impacto (x, y, z) , obtenha a latitude φ e a longitude λ correspondentes utilizando:

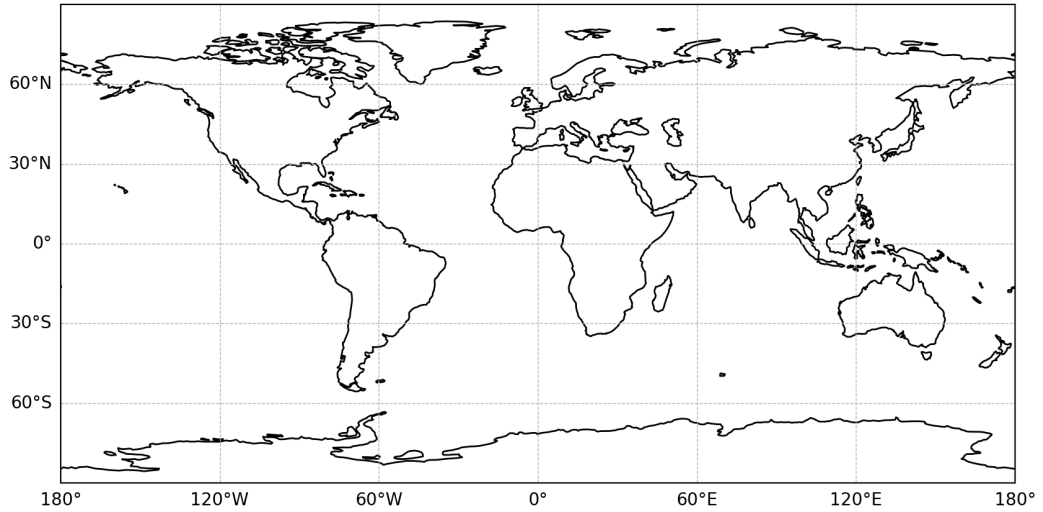
$$\varphi = \arcsin\left(\frac{z}{R_{\oplus}}\right), \quad \lambda = \arctan\left(\frac{y}{x}\right),$$

com a longitude ajustada de acordo com o quadrante:

$$\lambda = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x > 0, \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi, & x < 0 \text{ e } y \geq 0, \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi, & x < 0 \text{ e } y < 0. \end{cases}$$

Organize os resultados para os instantes de tempo em uma tabela contendo (t, φ, λ) , que será utilizada para a construção da trajetória da sombra lunar sobre a superfície terrestre.

- e) Utilizando as coordenadas geográficas (φ, λ) obtidas no item anterior, construa a trajetória da sombra lunar sobre a superfície terrestre utilizando o mapa geográfico de projeção **equirretangular** fornecido.



Parte II: Análise estatística do alinhamento Sol–Lua

A qualidade de um eclipse solar total pode ser quantitativamente descrita pela separação angular entre os centros aparentes do Sol e da Lua no céu. Para um observador geocêntrico, esta separação pode ser definida como:

$$\theta(t) = \arccos(\hat{r}_S(t) \cdot \hat{r}_L(t)),$$

onde $\hat{r}_{\odot}$ e $\hat{r}_L$ são os vetores unitários posição do Sol e da Lua no sistema de coordenadas equatoriais geocêntricas.

Utilizando os dados fornecidos na Parte I, devemos analisar a evolução temporal do alinhamento entre os dois astros ao longo do dia do eclipse.

- f) Para cada instante da tabela, calcule a separação angular $\theta(t)$ entre o Sol e a Lua. Em seguida, construa um gráfico de $\theta(t)$ em função do tempo (UTC), utilizando, idealmente, papel milimetrado.
- g) Determine o instante aproximado em que ocorre o mínimo de $\theta(t)$, correspondendo ao máximo alinhamento dos astros. Interprete este resultado no contexto do eclipse solar total.
- h) Calcule o valor médio μ_θ e o desvio padrão amostral σ_θ da separação angular ao longo do intervalo de tempo fornecido.
- i) Com o objetivo de refinar a determinação do instante de máximo alinhamento entre o Sol e a Lua, considere os valores de $\theta(t)$ obtidos na etapa anterior.
- Podemos aproximar o comportamento de $\theta(t)$ nas vizinhanças do mínimo por uma função quadrática:

$$\theta(t) \approx at^2 + bt + c$$

Utilizando os **cinco pontos de menor distância angular**, realize um ajuste parabólico e determine o valor de t_0 . Compare o resultado obtido com a estimativa discreta do item anterior e discuta a precisão do método.

Dica: Muitas calculadoras científicas (como modelos da Casio) possuem uma função de regressão que permite ajustar diretamente uma função quadrática.

Procedimento geral:

- I Acesse o modo de estatística (geralmente indicado por **MODE** $\rightarrow$ **STAT**).
 - II Escolha o tipo de regressão quadrática (frequentemente indicado como **Quad**, **A+Bx+Cx²** ou similar).
 - III Insira os dados (x_i, y_i) nas colunas correspondentes.
 - IV Utilize a opção de cálculo/regressão (como **CALC**, **REG** ou **SHIFT** + tecla específica) para obter os coeficientes.
 - V A calculadora fornecerá os valores de a , b e c do ajuste.
- j) Com base no ajuste parabólico obtido no item anterior, estime a duração do intervalo em que o alinhamento Sol–Lua é suficientemente preciso para permitir a ocorrência de eclipse total em alguma região da superfície terrestre.

Considere que a condição de totalidade está associada ao fato de a separação angular entre os centros aparentes do Sol e da Lua satisfazer

$$\theta(t) \leq \theta_c,$$

onde θ_c é um limiar angular correspondente ao raio aparente do Sol.

Utilizando a parábola ajustada para $\theta(t)$, determine os instantes t_1 e t_2 tais que

$$\theta(t_1) = \theta(t_2) = \theta_c,$$

e, a partir disso, calcule a duração do intervalo de alinhamento crítico:

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

Solution:

a) Pela fórmula fornecida no início do enunciado:

$$\vec{r} = r(\cos \delta \cos \alpha, \cos \delta \sin \alpha, \sin \delta)$$

Temos:

Tabela 3: Coordenadas cartesianas geocêntricas do Sol

Tempo (UTC)	X ($\times 10^7$ km)	Y ($\times 10^7$ km)	Z ($\times 10^7$ km)
2027-08-02 08:30	-9.6515	10.7540	4.6615
2027-08-02 08:45	-9.6535	10.7520	4.6609
2027-08-02 09:00	-9.6556	10.7510	4.6602
2027-08-02 09:15	-9.6576	10.7490	4.6595
2027-08-02 09:30	-9.6596	10.7470	4.6588
2027-08-02 09:45	-9.6616	10.7460	4.6582
2027-08-02 10:00	-9.6637	10.7440	4.6575
2027-08-02 10:15	-9.6657	10.7430	4.6568
2027-08-02 10:30	-9.6677	10.7410	4.6561
2027-08-02 10:45	-9.6697	10.7400	4.6555
2027-08-02 11:00	-9.6718	10.7380	4.6548
2027-08-02 11:15	-9.6738	10.7370	4.6541
2027-08-02 11:30	-9.6758	10.7350	4.6534

Tabela 4: Coordenadas cartesianas geocêntricas da Lua

Tempo (UTC)	X ($\times 10^5$ km)	Y ($\times 10^5$ km)	Z ($\times 10^5$ km)
2027-08-02 08:30	-2.2261	2.5591	1.1256
2027-08-02 08:45	-2.2338	2.5538	1.1223
2027-08-02 09:00	-2.2415	2.5485	1.1190
2027-08-02 09:15	-2.2492	2.5432	1.1157
2027-08-02 09:30	-2.2569	2.5379	1.1124
2027-08-02 09:45	-2.2645	2.5326	1.1091
2027-08-02 10:00	-2.2722	2.5272	1.1057
2027-08-02 10:15	-2.2798	2.5218	1.1024
2027-08-02 10:30	-2.2874	2.5164	1.0991
2027-08-02 10:45	-2.2950	2.5110	1.0957
2027-08-02 11:00	-2.3026	2.5056	1.0924
2027-08-02 11:15	-2.3102	2.5001	1.0890
2027-08-02 11:30	-2.3177	2.4947	1.0857

b) A direção do eixo central do cone de sombra da Lua pode ser aproximada pelo vetor que liga o centro da Lua ao centro do Sol. Assim, define-se o vetor direção como

$$\vec{d}(t) = \vec{r}_S(t) - \vec{r}_L(t)$$

O vetor unitário associado a essa direção é dado por

$$\vec{u}(t) = \frac{\vec{d}(t)}{\|\vec{d}(t)\|}$$

Fisicamente, este vetor aponta ao longo do eixo central do cone de sombra (umbra), indicando a direção na qual a sombra da Lua é projetada no espaço.

A partir dos dados fornecidos no item anterior, calcula-se a diferença vetorial entre as posições do Sol e da Lua em cada instante de tempo. Em seguida, normaliza-se esse vetor, obtendo-se um vetor unitário que representa exclusivamente a direção do alinhamento Sol-Lua, independentemente da escala do sistema.

Os resultados obtidos estão apresentados na tabela a seguir, onde cada componente de $\vec{u}(t)$ foi calculada a partir da normalização de $\vec{d}(t)$ em cada instante considerado.

Tabela 5: Diferença Lua – Sol (componentes cartesianas geocêntricas)

Tempo (UTC)	ΔX (10^5 km)	ΔY (10^5 km)	ΔZ (10^5 km)
2027-08-02 08:30	962.93	-1072.80	-465.03
2027-08-02 08:45	963.12	-1072.70	-464.96
2027-08-02 09:00	963.32	-1072.50	-464.90
2027-08-02 09:15	963.51	-1072.40	-464.84
2027-08-02 09:30	963.71	-1072.20	-464.77
2027-08-02 09:45	963.90	-1072.10	-464.71
2027-08-02 10:00	964.09	-1071.90	-464.64
2027-08-02 10:15	964.29	-1071.80	-464.58
2027-08-02 10:30	964.48	-1071.60	-464.51
2027-08-02 10:45	964.68	-1071.50	-464.45
2027-08-02 11:00	964.87	-1071.30	-464.39
2027-08-02 11:15	965.07	-1071.20	-464.32
2027-08-02 11:30	965.26	-1071.00	-464.26

Tabela 6: Vetor unitário na direção Lua – Sol (componentes cartesianas geocêntricas)

Tempo (UTC)	u_x	u_y	u_z
2027-08-02 08:30	0.6357	-0.7083	-0.3070
2027-08-02 08:45	0.6358	-0.7082	-0.3070
2027-08-02 09:00	0.6360	-0.7081	-0.3070
2027-08-02 09:15	0.6361	-0.7080	-0.3069
2027-08-02 09:30	0.6363	-0.7079	-0.3069
2027-08-02 09:45	0.6364	-0.7078	-0.3069
2027-08-02 10:00	0.6365	-0.7077	-0.3068
2027-08-02 10:15	0.6367	-0.7076	-0.3068
2027-08-02 10:30	0.6368	-0.7075	-0.3068
2027-08-02 10:45	0.6370	-0.7074	-0.3068
2027-08-02 11:00	0.6371	-0.7073	-0.3067
2027-08-02 11:15	0.6373	-0.7072	-0.3067
2027-08-02 11:30	0.6374	-0.7071	-0.3067

c) A reta que representa o eixo central do cone de sombra da Lua é dada por

$$\vec{r}(k, t) = \vec{r}_L(t) + k \vec{u}(t),$$

onde $\vec{u}(t)$ é o vetor unitário na direção de $\vec{r}_L - \vec{r}_S$ (ou seja, $\vec{u}$ aponta da Lua em direção ao Sol, e consequentemente para a sombra).

Para que essa reta intersecte a superfície terrestre, devemos ter

$$|\vec{r}(k, t)| = R_\oplus$$

Substituindo a expressão de $\vec{r}(k, t)$ e usando que $\vec{u}$ é unitário ($\vec{u} \cdot \vec{u} = 1$):

$$|\vec{r}_L + k\vec{u}|^2 = R_\oplus^2,$$

$$(\vec{r}_L + k\vec{u}) \cdot (\vec{r}_L + k\vec{u}) = R_\oplus^2,$$

$$\vec{r}_L \cdot \vec{r}_L + 2k(\vec{r}_L \cdot \vec{u}) + k^2(\vec{u} \cdot \vec{u}) = R_\oplus^2,$$

$$r_L^2 + 2k(\vec{u} \cdot \vec{r}_L) + k^2 = R_\oplus^2$$

Reorganizando os termos, obtemos a equação quadrática em k :

$$k^2 + 2k(\vec{u} \cdot \vec{r}_L) + r_L^2 - R_\oplus^2 = 0$$

Resolvendo a equação, podemos então montar a tabela com os valores de k :

Tabela 7: Parâmetro k : distância da Lua ao ponto de interseção com a Terra

Tempo (UTC)	k ($\times 10^5$ km)
2027-08-02 08:30	3.5536
2027-08-02 08:45	3.5357
2027-08-02 09:00	3.5258
2027-08-02 09:15	3.5192
2027-08-02 09:30	3.5148
2027-08-02 09:45	3.5121
2027-08-02 10:00	3.5108
2027-08-02 10:15	3.5109
2027-08-02 10:30	3.5124
2027-08-02 10:45	3.5154
2027-08-02 11:00	3.5200
2027-08-02 11:15	3.5270
2027-08-02 11:30	3.5375

- d) Com os valores de $k(t)$ obtidos no item anterior, podemos determinar os pontos de interseção entre o eixo central do cone de sombra e a superfície terrestre.

Substituindo cada valor de $k(t)$ na equação da reta

$$\vec{r}(k, t) = \vec{r}_L(t) + k(t) \vec{u}(t),$$

obtém-se diretamente o vetor posição do ponto de impacto da umbra na superfície terrestre para cada instante de tempo considerado.

Como a Terra é modelada como uma esfera de raio $R_\oplus$, esses pontos satisfazem automaticamente a condição

$$\|\vec{r}(k, t)\| = R_\oplus.$$

Assim, para cada instante t , o vetor $\vec{r}(k, t)$ fornece as coordenadas cartesianas do ponto de interseção da linha central da sombra com a superfície terrestre.

Tabela 8: Coordenadas cartesianas geocêntricas dos pontos de interseção da umbra central

Tempo (UTC)	X (km)	Y (km)	Z (km)
2027-08-02 08:30	3.3018e+03	4.2222e+03	3.4569e+03
2027-08-02 08:45	1.4371e+03	4.9975e+03	3.6931e+03
2027-08-02 09:00	8.0529e+01	5.2061e+03	3.6837e+03
2027-08-02 09:15	-1.0626e+03	5.1766e+03	3.5710e+03
2027-08-02 09:30	-2.0660e+03	4.9913e+03	3.3908e+03
2027-08-02 09:45	-2.9602e+03	4.6844e+03	3.1579e+03
2027-08-02 10:00	-3.7599e+03	4.2722e+03	2.8794e+03
2027-08-02 10:15	-4.4708e+03	3.7613e+03	2.5580e+03
2027-08-02 10:30	-5.0926e+03	3.1514e+03	2.1938e+03
2027-08-02 10:45	-5.6186e+03	2.4351e+03	1.7834e+03
2027-08-02 11:00	-6.0328e+03	1.5949e+03	1.3193e+03
2027-08-02 11:15	-6.3016e+03	5.9361e+02	7.8532e+02
2027-08-02 11:30	-6.3421e+03	-6.6058e+02	1.4175e+02

Essas coordenadas são então convertidas para o sistema geográfico (latitude e longitude), utilizando as relações

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{z}{R_{\oplus}}\right), \quad \lambda = \arctan\left(\frac{y}{x}\right),$$

permitindo a construção da trajetória da umbra sobre a superfície da Terra.

Os resultados obtidos foram organizados na tabela 9, que descreve o deslocamento da sombra lunar ao longo do tempo.

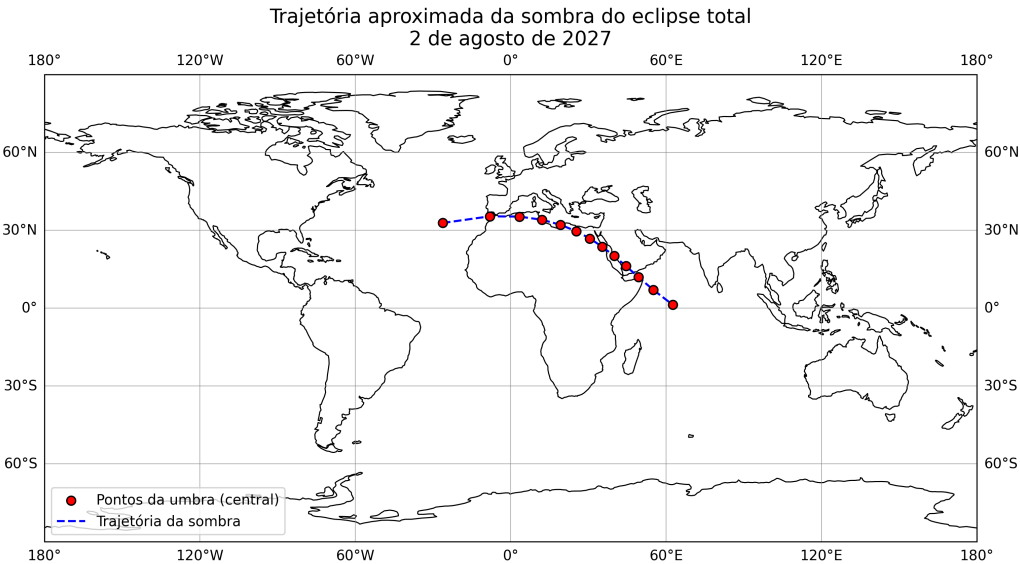
Importante lembrar que devemos corrigir a longitude obtida utilizando o TSG correspondente, dado que a rotação da Terra influencia no resultado. Ou seja:

$$\lambda_{\text{corrigida}} = \lambda_{\text{calculada}} - TSG$$

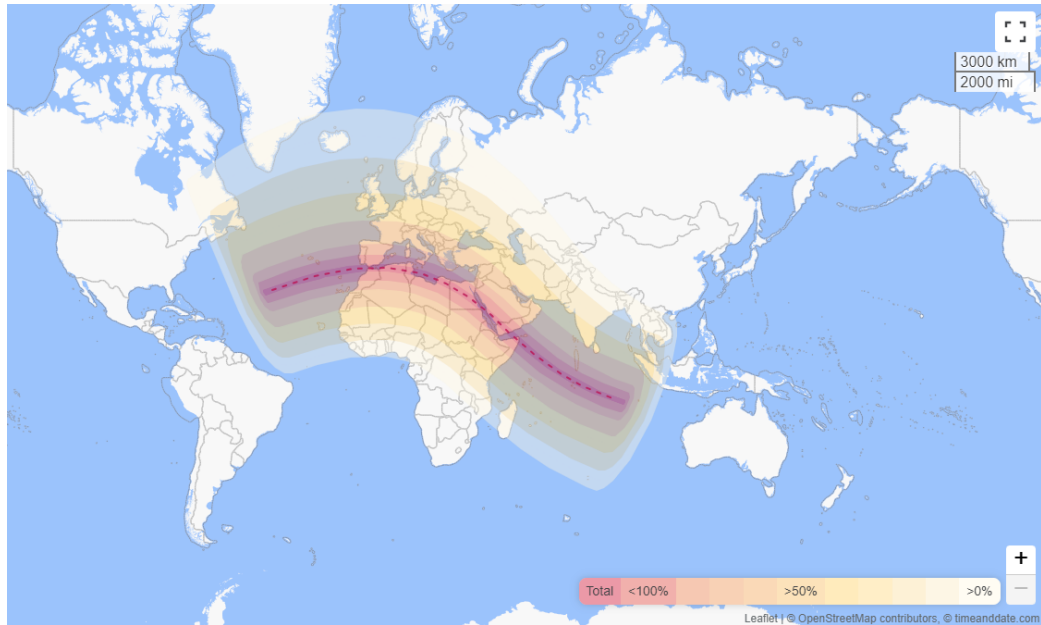
Tabela 9: Coordenadas geográficas dos pontos de interseção da umbra central

Tempo (UTC)	Latitude (°)	Longitude (°)
2027-08-02 08:30	32.819907	-26.243401
2027-08-02 08:45	35.382740	-8.021476
2027-08-02 09:00	35.278886	3.375125
2027-08-02 09:15	34.048875	12.101170
2027-08-02 09:30	32.116758	19.226108
2027-08-02 09:45	29.678304	25.270628
2027-08-02 10:00	26.837025	30.570768
2027-08-02 10:15	23.645164	35.386148
2027-08-02 10:30	20.118281	39.949855
2027-08-02 10:45	16.237260	44.507281
2027-08-02 11:00	11.937758	49.370245
2027-08-02 11:15	7.072766	55.037521
2027-08-02 11:30	1.273481	62.604958

e) O gráfico da trajetória da umbra sobre a superfície terrestre está representado abaixo, obtido a partir das coordenadas geográficas calculadas no item anterior.



A título de comparação, abaixo está representada uma versão ainda mais precisa do mapa do eclipse, a qual foi obtida através do site Time and Date:



- f) A partir das posições unitárias do Sol e da Lua em cada instante de tempo, calcula-se a separação angular geocêntrica entre os dois astros por meio do produto escalar

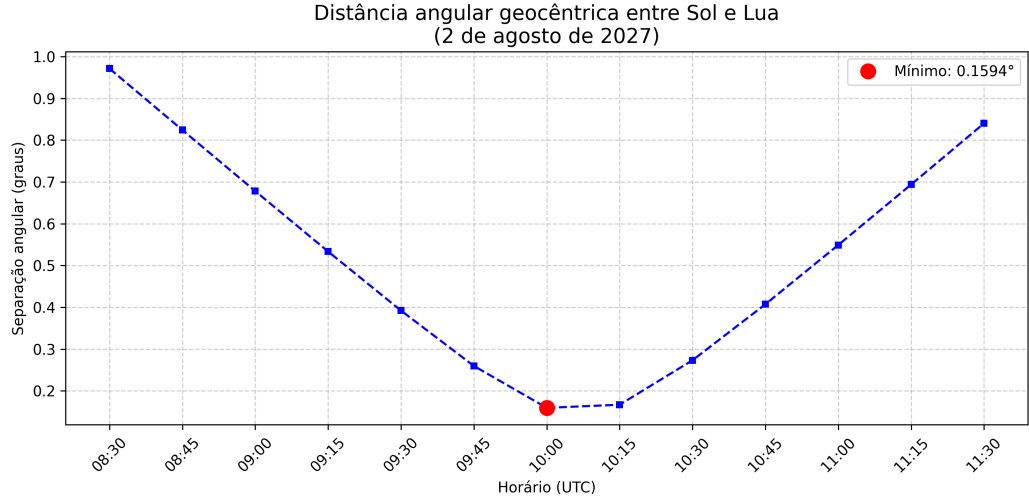
$$\theta(t) = \arccos(\hat{r}_S(t) \cdot \hat{r}_L(t))$$

Tabela 10: Separação angular Sol-Lua (geocêntrica) via produto escalar

Tempo (UTC)	Separação angular (graus)
2027-08-02 08:30:00	0.971 218
2027-08-02 08:45:00	0.824 188
2027-08-02 09:00:00	0.678 021
2027-08-02 09:15:00	0.533 423
2027-08-02 09:30:00	0.392 133
2027-08-02 09:45:00	0.259 606
2027-08-02 10:00:00	0.159 432
2027-08-02 10:15:00	0.166 843
2027-08-02 10:30:00	0.273 215
2027-08-02 10:45:00	0.407 241
2027-08-02 11:00:00	0.549 026
2027-08-02 11:15:00	0.693 827
2027-08-02 11:30:00	0.840 085

Os valores obtidos podem ser organizados em função do tempo UTC e representados graficamente, permitindo visualizar a evolução do alinhamento Sol-Lua ao longo do evento.

O gráfico de $\theta(t)$ está apresentado abaixo.



- g) Analisando os valores da tabela do item anterior, observamos que a separação angular $\theta(t)$ decresce continuamente de 0.971218° às 08:30 UTC até um valor mínimo de 0.159432° às 10:00 UTC. A partir desse instante, $\theta(t)$ volta a aumentar, atingindo 0.840085° às 11:30 UTC. Portanto, o mínimo ocorre aproximadamente às **10:00 UTC**.

O mínimo da separação angular entre os centros do Sol e da Lua corresponde ao momento de máximo alinhamento geométrico dos três corpos (Sol–Lua–Terra) sob a perspectiva geocêntrica. Esse instante representa o ápice do eclipse solar total para um observador hipotético no centro da Terra. Quanto menor o valor de $\theta_{\min}$, mais perfeito é o alinhamento e, conseqüentemente, maior a duração e a qualidade da totalidade para os observadores na superfície terrestre situados na faixa da umbra.

- h) Utilizando os 13 valores de $\theta(t)$:

$$\mu_\theta = \frac{1}{13} \sum_{i=1}^{13} \theta_i$$

$$\mu_\theta = \frac{0.971218 + 0.824188 + \dots + 0.840085}{13} \approx 0.5234^\circ$$

O desvio padrão amostral é dado por:

$$\sigma_\theta = \sqrt{\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{13} (\theta_i - \mu_\theta)^2}$$

$$\sigma_\theta \approx 0.3115^\circ$$

- i) Para refinar a determinação do instante de máximo alinhamento, assume-se que, nas vizinhanças do mínimo, a separação angular pode ser aproximada por uma parábola.

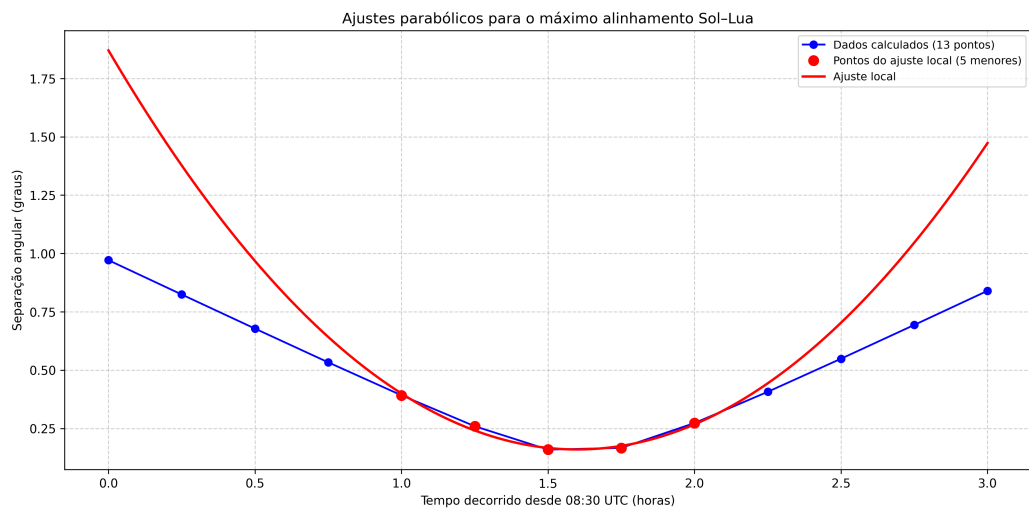
Escolhendo os cinco pontos de menor separação angular, centrados em torno do mínimo observado na tabela, temos:

t (UTC)	$\theta(t)$ (°)
09:30	0.392133
09:45	0.259606
10:00	0.159432
10:15	0.166843
10:30	0.273215

Utilizando uma regressão quadrática, obtemos a seguinte função:

$$\theta(t) \approx 0.6690t^2 - 13.51t + 68.39$$

Essa função é representada graficamente pela seguinte imagem:



Podemos obter o instante de máxima aproximação entre os astros calculando o vértice da parábola:

$$t_0 \approx -\frac{b}{2a}$$

$$t_0 \approx 10\text{h } 06\text{min}$$

No item anterior, o mínimo foi estimado diretamente como ocorrendo em aproximadamente 10:00 UTC por inspeção discreta dos dados. O ajuste parabólico confirma esse resultado, refinando-o e reduzindo a incerteza associada à discretização temporal.

j) Defina a constante θ_c e reescreva a inequação:

$$0,6690t^2 - 13,51t + 68,123 \leq 0$$

A igualdade ocorre nos limites do intervalo de totalidade:

$$0,6690t^2 - 13,51t + 68,123 = 0$$

Para a parábola genérica $\theta(t) = at^2 + bt + c$, o vértice ocorre em

$$t_0 = -\frac{b}{2a}, \quad \theta_{\min} = c - \frac{b^2}{4a}$$

Com $a = 0,6690$, $b = -13,51$, $c = 68,39$:

$$\theta_{\min} = 68,39 - \frac{(13,51)^2}{4 \cdot 0,6690} = 68,39 - \frac{182,5201}{2,676} \approx 68,39 - 68,202 = 0,188^\circ$$

O valor mínimo é cerca de $0,188^\circ$, inferior a $\theta_c = 0,267^\circ$; logo existe um intervalo em torno de t_0 onde a totalidade ocorre.

Como a parábola é simétrica, os dois instantes satisfazem

$$t_{1,2} = t_0 \pm \sqrt{\frac{\theta_c - \theta_{\min}}{a}}.$$

Calculando:

$$\theta_c - \theta_{\min} = 0,267 - 0,188 = 0,079^\circ,$$

$$\sqrt{\frac{0,079}{0,6690}} = \sqrt{0,1181} \approx 0,3436 \text{ horas.}$$

Portanto,

$$t_1 = 10,100 - 0,3436 \approx 9,7564 \text{ h}, \quad t_2 = 10,100 + 0,3436 \approx 10,4436 \text{ h.}$$

Duração da totalidade:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 2 \times 0,3436 = 0,6872 \text{ horas.}$$

Convertendo para minutos:

$$\Delta t = 41,2 \text{ minutos}$$

2. Várias Pedrinhas Orbitando Suspeitamente (50 pontos)

A Via Láctea é rodeada por diversas galáxias satélites, pequenas companheiras gravitacionalmente ligadas que orbitam seu centro ao longo de bilhões de anos. Em um cenário simples, seria esperado que essas galáxias estivessem distribuídas de forma aproximadamente isotrópica ao redor da Galáxia, refletindo um processo de formação caótico e tridimensional.

No entanto, observações indicam que uma fração significativa dessas galáxias pode estar organizada em uma estrutura aproximadamente planar. Essa possível configuração é frequentemente chamada de **Vast Polar Structure (VPOS)**.

A tabela a seguir apresenta as coordenadas esféricas de uma pequena parte do conjunto de galáxias

satélites da Via Láctea, no sistema de coordenadas galácticas **heliocêntrico**. Nesse sistema, a origem coincide com o Sol e os eixos cartesianos são definidos como:

- Eixo x : aponta do Sol para o Centro Galáctico (direção $l = 0^\circ$, $b = 0^\circ$).
- Eixo z : aponta para o Polo Norte Galáctico (direção $b = 90^\circ$).
- Eixo y : completa o sistema cartesiano direito, apontando na direção $l = 90^\circ$, $b = 0^\circ$ (sentido da rotação galáctica).

Tabela 11: Coordenadas galácticas e distâncias heliocêntricas de galáxias satélites

Galáxia	l ($^\circ$)	b ($^\circ$)	d_{helio} (kpc)
Large Magellanic Cloud	280.4651	-32.8878	49.97
Small Magellanic Cloud	302.7966	-44.2993	62.44
Sagittarius dSph	5.5682	-14.1648	26.30
Fornax dSph	237.1043	-65.6525	147.00
Leo I dSph	225.9855	49.1120	254.00
Sculptor dSph	287.5452	-83.1569	85.90
Leo II dSph	220.1697	67.2320	233.00
Sextans dSph	243.4985	42.2724	95.50

Observação: Exclusivamente para essa questão, não será necessária análise de erros associados às medidas.

Assumindo que essas galáxias definem aproximadamente um disco plano no espaço tridimensional, responda:

- (a) **(6 pontos)** Demonstre que as coordenadas cartesianas heliocêntricas (x, y, z) de um objeto em coordenadas esféricas (l, b, d_{helio}) são dadas por:

$$x = d_{\text{helio}} \cos b \cos l, \quad y = d_{\text{helio}} \cos b \sin l, \quad z = d_{\text{helio}} \sin b$$

- (b) **(12 pontos)** A partir dos valores de l , b e d_{helio} fornecidos na tabela, determine as coordenadas cartesianas **galactocêntricas** (x, y, z) de cada galáxia.

Dado: Distância do Sol ao Centro Galáctico: $R_0 \approx 8,18$ kpc.

Observação: O sistema galactocêntrico possui origem no Centro Galáctico (CG) e eixos paralelos aos do sistema heliocêntrico (ou seja, mesma orientação, apenas translação).

- (c) **(8 pontos)** Determine o vetor $\vec{r}_c = (x_c, y_c, z_c)$, em coordenadas galactocêntricas, do ponto central do disco, definido como o centróide da distribuição espacial das galáxias.
- (d) **(24 pontos)** Estime a inclinação i do disco em relação ao plano xy do sistema galactocêntrico.

Dica 1: Para isso, considere que as coordenadas (x_i, y_i, z_i) das galáxias obtidas no item (a) definem aproximadamente um plano no espaço. Ajustaremos, pelo método dos mínimos quadrados, um plano da forma

$$z = ax + by + c,$$

onde a e b são os coeficientes angulares (responsáveis pela inclinação do plano) e c é o coeficiente linear (intercepto). O ajuste consiste em minimizar a soma dos quadrados dos resíduos.

Calcule as somas dos desvios:

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2, \quad S_{yy} = \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2, \quad S_{xy} = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

$$S_{xz} = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(z_i - \bar{z}), \quad S_{yz} = \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})(z_i - \bar{z}).$$

Os coeficientes angulares são dados por:

$$a = \frac{S_{xz}S_{yy} - S_{yz}S_{xy}}{S_{xx}S_{yy} - S_{xy}^2}, \quad b = \frac{S_{yz}S_{xx} - S_{xz}S_{xy}}{S_{xx}S_{yy} - S_{xy}^2}$$

O intercepto é obtido por:

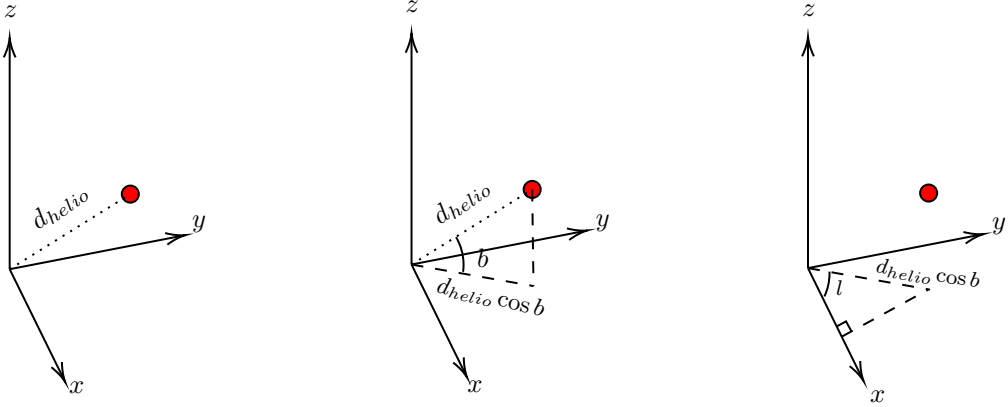
$$c = \bar{z} - a\bar{x} - b\bar{y}$$

Dica 2: Para o plano definido anteriormente, temos que a inclinação deste com relação ao plano fundamental xy será dada por:

$$i = \arctan \left(\sqrt{a^2 + b^2} \right)$$

Solution:

(a) Esquematizando a situação:



Podemos encontrar que:

$$x = d_{\text{helio}} \cos b \cos l, \quad y = d_{\text{helio}} \cos b \sin l, \quad z = d_{\text{helio}} \sin b$$

(b) As coordenadas fornecidas na Tabela estão no sistema galáctico heliocêntrico, isto é, centradas no Sol. Para obter as coordenadas cartesianas no referencial galactocêntrico, devemos realizar duas etapas: (i) converter (l, b, d_{helio}) em coordenadas cartesianas heliocêntricas e (ii) transladar a origem do sistema do Sol para o centro da Galáxia.

Primeiramente, escrevemos o vetor posição de uma galáxia em coordenadas esféricas galácticas como:

$$\vec{r}_{\odot} = d_{\text{helio}} (\cos b \cos l, \cos b \sin l, \sin b)$$

onde l é a longitude galáctica, b é a latitude galáctica e d_{helio} é a distância ao Sol.

No entanto, esse vetor está centrado no Sol. Para obter o vetor posição no referencial galactocêntrico, devemos somar o vetor posição do Sol em relação ao centro da Galáxia.

$$\vec{r}_{\text{GC}} = \vec{r}_{\odot} + \vec{r}_{\text{Sol}}, \quad \text{com} \quad \vec{r}_{\text{Sol}} = (-R_0, 0, 0)$$

Portanto, as coordenadas cartesianas galactocêntricas são dadas por:

$$x = d_{\text{helio}} \cos b \cos l - R_0, \quad y = d_{\text{helio}} \cos b \sin l, \quad z = d_{\text{helio}} \sin b$$

Aplicando essas expressões para cada galáxia da tabela, obtemos as coordenadas cartesianas galactocêntricas apresentadas na Tabela abaixo.

Tabela 12: Coordenadas cartesianas galactocêntricas das galáxias satélites

Galáxia	x (kpc)	y (kpc)	z (kpc)
Large Magellanic Cloud	-0.56	-41.26	-27.13
Small Magellanic Cloud	16.03	-37.57	-43.61
Sagittarius dSph	17.20	2.47	-6.44
Fornax dSph	-41.09	-50.89	-133.93
Leo I dSph	-123.71	-119.57	192.02
Sculptor dSph	-5.09	-9.76	-85.29
Leo II dSph	-77.08	-58.17	214.84
Sextans dSph	-39.71	-63.24	64.24

- (c) Para um conjunto discreto de pontos no espaço tridimensional, o centróide é dado pela média aritmética das coordenadas cartesianas,

$$\vec{r}_c = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$$

onde

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i, \quad \bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i$$

e $N = 8$ é o número total de galáxias consideradas.

A soma das coordenadas fornecidas na tabela resulta em

$$\sum_{i=1}^N x_i = -254,01 \text{ kpc}, \quad \sum_{i=1}^N y_i = -377,98 \text{ kpc}, \quad \sum_{i=1}^N z_i = 174,71 \text{ kpc}$$

Dessa forma, as coordenadas do centróide são

$$\bar{x} = -31,75 \text{ kpc}, \quad \bar{y} = -47,25 \text{ kpc}, \quad \bar{z} = 21,84 \text{ kpc}$$

Assim, o ponto central do disco é dado por

$$\vec{r}_c \approx (-31,75; -47,25; 21,84) \text{ kpc}$$

- (d) Com base nas coordenadas (x, y, z) e no centroide calculados anteriormente, podemos calcular as somas dos desvios:

$$\begin{aligned} S_{xx} &= 17023,97 \text{ kpc}^2, & S_{yy} &= 9626,12 \text{ kpc}^2, & S_{xy} &= 11389,33 \text{ kpc}^2, \\ S_{xz} &= -32174,99 \text{ kpc}^2, & S_{yz} &= -20875,32 \text{ kpc}^2 \end{aligned}$$

Podemos, agora, calcular os coeficientes da equação do plano:

$$a = -2,107; \quad b = 0,3241; \quad c = -29,75$$

Dessa forma, o ajuste planar final é dado por:

$$z = -2,107x + 0,3241y - 29,75$$

Por fim, podemos calcular a inclinação com base na fórmula fornecida:

$$i \approx 64,87^\circ$$